जीव जनन कैसे करते है

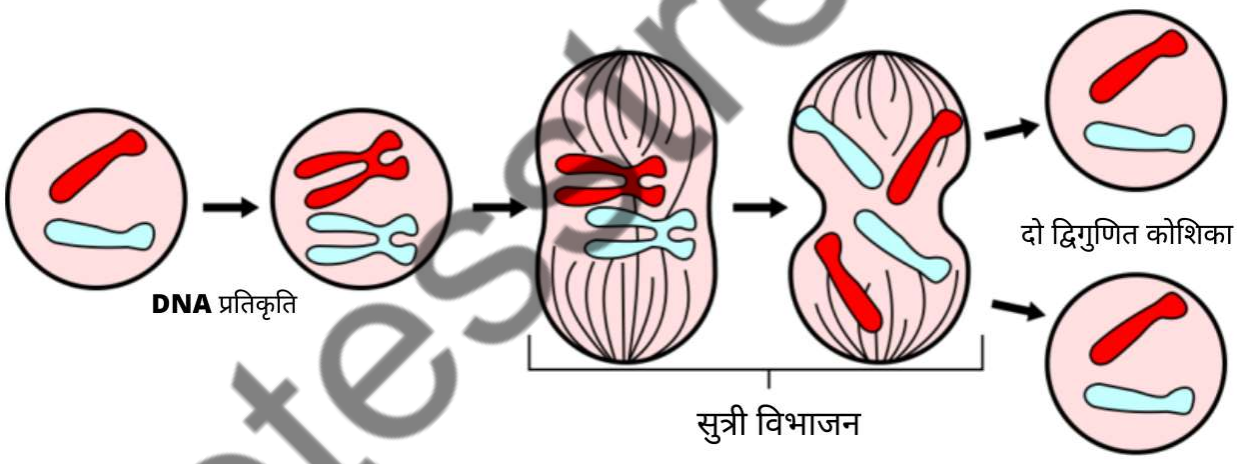
जनन (Reproduction) : जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे संतति को एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं | इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं । यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है ।

डी . एन . ए . (डी-ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल) :-

जिस प्रकार पेन ड्राइव के चिप **में पूरी फिल्म को प्ले करने की जानकारी एनकोडेड होती है**, वैसे ही डीएनए में जीवन चलने की जानकारी कोडेड होती है. डीएनए में पूरे जीवन के विकास, वृद्धि, जनन और कार्य के लिए निर्देश (जानकारी) होती है ।

हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वह असल में कोई न कोई कोशिका में **होती है। परन्तु कोशिकाओं को कैसे पता की कब क्या कैसे करना है**? अर्थात **उन्हें जानकारी और अनुदेश की** आवश्यकता होती है। और यह जानकारी कोशिका के केंद्र (nucleus) में पाये जाने वाले क्रोमोज़ोम के डी.एन.ए में संचित होती है । वास्तव में डी.एन.ए कोशिका के लिए जानकारी का भंडार होता है।

डी. एन. ए. प्रतिकृति :-डी.एन.ए के **द्वारा** अपने समान नया डी.एन.ए बनाने की प्रक्रिया को डी.एन.ए प्रतिकृति कहते है। DNA(डी.एन.ए) प्रतिकृति में एक DNA अणु से दो DNA अणु बनते हैं। इस नए बने डीएनए प्रतिकृति के अनुसार नयी कोशिका बनती है



डी. एन. ए. प्रतिकृति (Copy) का जनन में महत्व :

जनन की मूल घटना डी. एन. ए. की **प्रतिकृति** बनाना है तथा नई कोशिकाएं बनाता है । डी. एन. ए. की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएँ विभिन्न रासायनिक **क्रियाओं** का उपयोग करती है । जनन कोशिका **में** इस प्रकार डी. एन. ए. की दो प्रतिकृतियाँ बनती है। इनके जनन में **निम्नलिखित** महत्त्व है |

(i) जनन के दौरान डी. एन. ए. **प्रतिकृति** का जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है

(ii) डी. एन. ए. की प्रतिकृति संतति जीव में जैव विकास के लिए उतरदायी होती हैं ।

(iii) डी. एन. ए. की प्रतिकृति में मौलिक डी. एन. ए. से कुछ परिवर्तन होता है मूलतः **समरूप** नहीं होते अतः जनन के बाद इन पीढीयों में सहन करने की **क्षमता** होती है ।

(iv) डी. एन. ए. की प्रतिकृति में यह **परिवर्तन** परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है ।

notesstreet.in

जीवों में विभिन्नता कैसे आती है ?

जनन के दौरान जनन कोशिकाओं में डी. एन. ए. की दो प्रतिकृति (copy) बनती है इसके साथ-साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन (creativity) भी होता है, और प्रतिकृतिया जब अलग होती हैं तो एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएँ बनाती है | ये सभी जैव-रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें डी. एन. ए. की प्रतिकृति बनने के दौरान ही भिन्नता आ जाती है यही जीवों में **विभिन्नता** का कारण है |

जीवों में विभिन्नता का महत्त्व :

(i) विभिन्नताओं के कारण ही जीवों कि **समष्टि** परितंत्र में स्थान ग्रहण करती हैं |
(ii) विभिन्नताएँ समष्टि में स्पीशीज की **उत्तरजीविता** बनाए रखने में उपयोगी है |
(iii) जीवों में पायी जाने वाली **विभिन्नताएँ** ही जैव-विकास का आधार है | चूँकि जबतक संतति में विभिन्नताएँ न हो जैव-विकास नहीं कहा जा सकता है |
(iv) विभिन्नताएँ परिवर्तनशील **परिस्थितियों** में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है ।

जीवों में जनन की विधियाँ :

जीवों में जनन की दो विधियाँ हैं :

1. अलैंगिक जनन (Asexual Reproduction):-
2. लैंगिक जनन (Sexual Reproduction) :

1. अलैंगिक जनन (Asexual Reproduction):- जनन की वह विधि जिसमें एक जनक के द्वारा बिना निषेचन के ही केवल समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर नई संतति उत्पन्न करने की **प्रक्रिया** को अलैंगिक जनन कहते हैं

'OR'

जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते है | अलैंगिक जनन कहलाता है |

Note:- अलैंगिक जनन के बाद जो **संतानें** पैदा होती है वे अनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है।

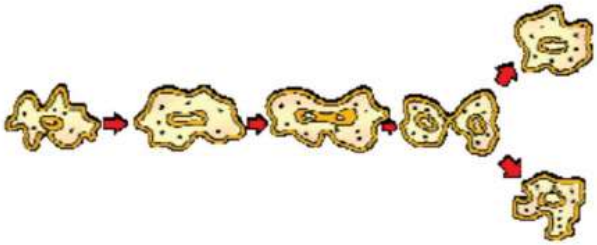
अलैंगिक जनन के प्रकार :

(1) विखंडन (Fission) : जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में होता है जिसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है |

विखंडन प्रक्रिया दो प्रकार से होती है |

(i) द्विविखंडन (Binary Fission) : इस विधि में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है |
उदाहरण : अनेक जीवाणु एवं **प्रोटोजोआ** जैसे - अमीबा एवं लेस्मानिया आदि |

अमीबा में द्विविखंडन ⟹



notesstreet.in

Note:- अमीबा में द्विखंडन किसी भी तल से हो सकता है जबकि लेस्मानिया में **द्विखंडन** एक निश्चित तल से ही होता है |

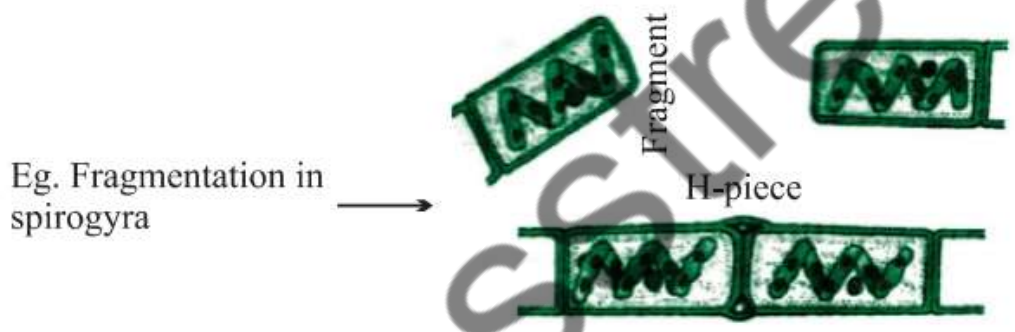
(ii) बहुखंडन (Multiple Fission) : इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते है, जिसे बहुखंडन कहते हैं |

उदाहरण : मलेरिया परजीवी **प्लैज्मोडियम** |

Note:- मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलता है. इस मच्छर में **प्लास्मोडियम** नाम का परजीवी (प्रोटोजोआ) पाया जाता है जिसके कारण मच्छर के काटने से ये परजीवी मनुष्य के **रक्त** में जा कर बहुखंडन द्वारा कई गुना बढ़ जाता है और फिर इंसान के शरीर को बीमार कर देता है. इस रोग से **ग्रसित** व्यक्ति को बुखार, कंपकंपी लगना, पसीना आना, तेज सिरदर्द, शरीर में टूटन के साथ जी मिचलाने और उल्टी होने तक के लक्षण आते हैं

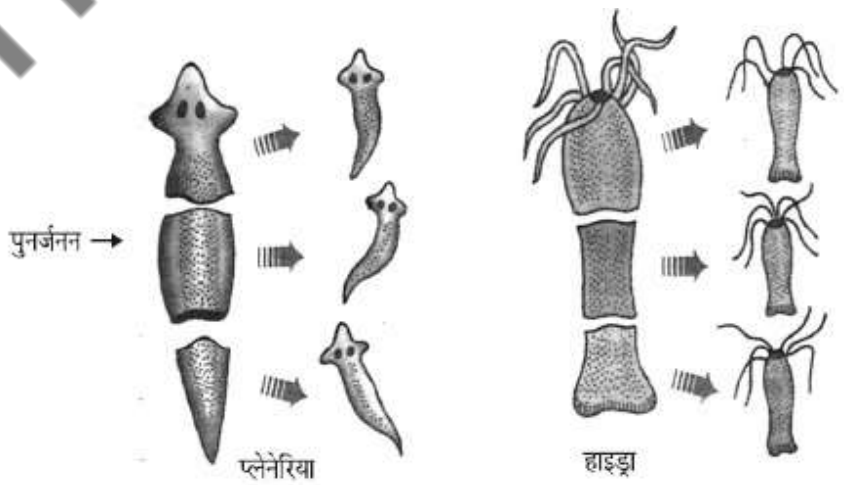
(2) खंडन (Fragmentation) : इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले **बहुकोशिकीय** जीव विकसित होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते है | ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव (व्यष्टि) में विकसित हो जाते हैं |

उदाहरण: स्पाइरोगाईरा |



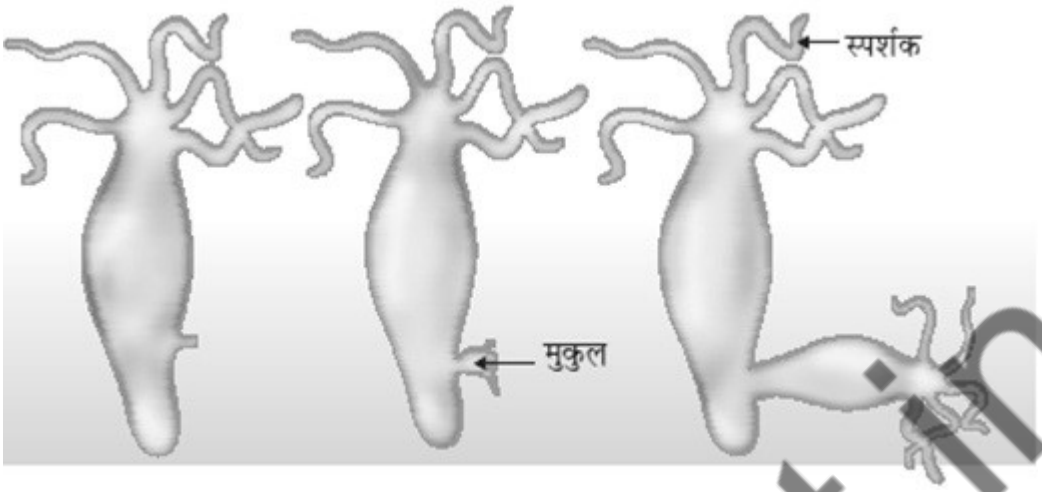
(3) पुनरुदभावन (पुनर्जनन) (Regeneration) : पुनर्जनन जनन की अलैंगिक विधि है। इस प्रक्रिया में, अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है, तो कटा हुआ **प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है और अपने शरीर के हिस्से से पूरी तरह से एक नया जीव बना लेता है।**

उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्णजीव का निर्माण कर देता है। यह प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाता है |



notesstreet.in

(4) मुकुलन (Budding) : 'अंकुर (Bud)' शब्द का अर्थ है-'छोटा पौधा'। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के **निर्माण** के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और **यीस्ट** में मुकुलन होता है।



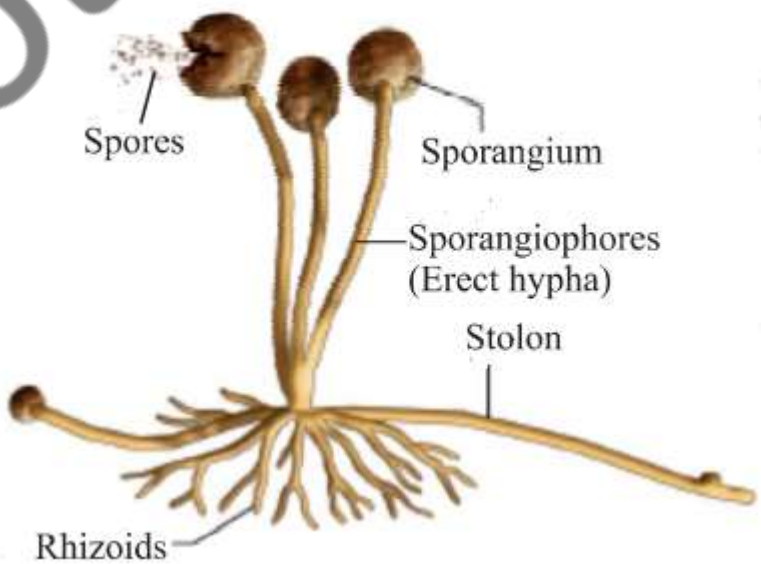
उदाहरण: यीस्ट और हाईड्रा जैसे जीवों में जनन मुकुलन के द्वारा होता है |

मुकुल (Bud) : जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार बन जाते हैं इन उभारों को ही मुकुल (bud) कहते हैं |

(5) बीजाणु समासंघ (Spore Formation) : बीजाणु समासंघ में, जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी/ भित्ती (Spore Case) **में सैंकड़ों जनन इकाईयाँ पैदा करता है**, जिन्हें 'बीजाणु' कहते हैं। **प्रतिकुल** परिस्थितियों में यह बीजाणु पेटी फटती है, तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन **या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। यहीं उगते हैं और नए पौधे को जन्म देते** हैं। बीजाणु (Spore) **का निर्माण एककोशिकीय और बहुकोशिकीय, दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है।**

उदाहरण : राइजोपस , म्यूकर आदि |

Note:- राइजोपस ब्रेड, जेली, सड़ती हुई सब्जी-फल आदि पर उगने वाली काली कवक है इसीलिए इसे ब्लैक ब्रेड-मोल्ड कहते हैं ।



notesstreet.in

बीजाणुओं की विशेषताएँ : बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकुल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है, अर्थात चूँकि ये बीजाणु बीजाणुधानी फटने के बाद इधर-उधर फ़ैल जाते है तब यदि ऐसी परिस्थित हो जिससे इन बीजाणुओं को नुकसान पहुँचने वाला हो तो इसकी मोटी भित्ति इन फैले हुए बीजाणुओं कि रक्षा करती हैं और जैसे ही इनके लिए अनुकुल परिस्थिति बनती है ये नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। और नए जीव उत्पन्न करते है | यही कारण है कि बीजाणु जनन द्वारा जीव लाभान्वित होते है |

(6) कायिक प्रवर्धन (Vegetative Propagation): इस प्रकार का अलैंगिक जनन सिर्फ पौधों में होता है। कायिक प्रवर्धन में, पुराने पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, तना एवं पत्तियों से नए पौधे उगाये जाते है जनन की इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं | इसमें कायिक भाग विकसित होकर नए पौधा उत्पन्न करते हैं |

पौधों के कायिक भाग (Vegetative parts of plants) : पौधों के जड़, तना और पत्तियाँ आदि भागों को कायिक भाग कहा जाता है |

उदाहरण : हरी घास, ब्रायोफाइलम (Bryophyllum), मनीप्लांट, आलू, केला आदि के पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है।

कायिक प्रवर्धन के लाभ:

कुछ पौधें को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के कारण निम्न हैं ।

(i) जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा ही किया जाता हैं ।

(ii) इस विधि द्वारा उगाये गये पौधे में बीज द्वारा उगाये गये पौधों की अपेक्षा कम समय में फल और फूल लगने लगते है।

(iii) पौधों में पीढी दर पीढी अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं । फल कम और छोटा होते जाना आदि, जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाये गये पौधे अनुवांशिक रूप से जनक पौधें के समान ही फल फूल लगते हैं ।

(iv) यह पौधे उगाने के सस्ता और आसान तरीका है | इस विधि द्वारा केला, गुलाब, आम, गन्ना आदि उगाये जाते है |

कायिक प्रवर्धन के प्रकार :

कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं –

(i) प्राकृतिक विधि द्वारा

(a) जड़ द्वारा - गाजर और शकरकंदी
(b) तना द्वारा - आलु अदरख
(c) पतियों द्वारा – ब्रायोफिलम (पत्थरचट्टा)

(ii) कृत्रिम विधि द्वारा

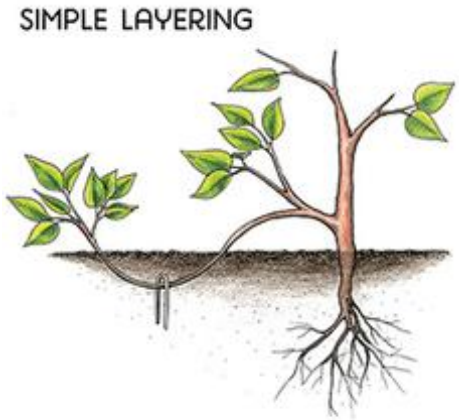
(a) कलम या रोपण (Cuttings): पौधे के किसी भी छोटे हिस्से, जो जड़ ,तना या पत्ती जिस पर अंकुर लगा हो, को काटकर तथा उसे मिट्टी और पानी की सुविधा देकर एक नया पौधा उगाया जाता है।

उदाहरण: अंगूर ,आम, अमरूद, निम्बू

(b) लेयरिंग (Layering) : लेयरिंग में जनक पौधे की शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है कि उस शाखा का एक हिस्सा मिट्टी से बाहर की ओर निकल रहा हो। मिट्टी के भीतर वाली शाखा के हिस्से पर जब जड़े उग आती हैं तो उसे जनक पौधे से काट कर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार मिट्टी में दबी शाखा से नया पौधा उग जाता है।

उदाहरण: चमेली, स्ट्रॉबेरी ,चमेली

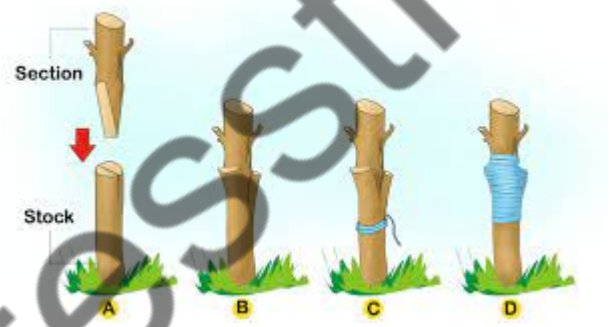
notesstreet.in



(c) ग्राफ्टिंग (Grafting) : ग्राफ्टिंग (grafting) में दो अलग–अलग पौधों के तने को काटा जाता है और इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रूप में विकसित हों। काटे गए दो तनों में से, एक तने में जड़ें होती हैं इसे 'स्टॉक' (stock) कहा जाता है। दूसरा तना बिना जड़ों के काटा जाता है और इसे नवपल्लव (scion) कहा जाता है। दोनों तनों को तिरछे रूप में काटा जाता है। नवपल्लव और स्टॉक की कटी हुई सतह को कपड़े के टुकड़े से एक साथ जोड़ा जाता है और बाँध दिया जाता है और फिर पॉलिथीन की शीट से ढँक दिया जाता है। यह तने को किसी भी प्रकार के संक्रमण या अन्य समस्याओं से बचाता है।

जल्द ही स्टॉक और नवपल्लव मिल जाते हैं और एक नया पौधा बनता है । इस नए पौधे के फल में दोनों ही पौधों के गुण होते हैं।

उदाहरण: सेब, खुबानी आदि ग्राफ्ट किए गए फलों के उदाहरण हैं।



2. लैंगिक जनन (Sexual Reproduction) :

जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं | लैंगिक जनन कहलाता है |

OR

जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक (शुक्राणु) और मादा युग्मक (अंडाणु) भाग लेते है, लैंगिक जनन कहलाता है | इसमे अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन की क्रिया होती है

निषेचन (Fertilisation): नर युग्मक (शुक्राणु) और मादा युग्मक (अंडाणु) के संलयन को निषेचन कहते है |

नर युग्मक (शुक्राणु): गतिशील जनन-कोशिका को नर युग्मक कहते है |

मादा युग्मक (अंडाणु): जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं |

notesstreet.in

लैंगिक जनन के लाभ :

लैगिंक उच्च विकसित प्रक्रिया है तथा इसके अलैगिक जनन की तुलना में अनेक लाभ है।

(i) लैंगिक जनन, संततियों में गुणों को बढावा देता है क्योंकि इसमें दो भिन्न तथा लैंगिक असमानता वाले जीवों से आयें युंग्मकों का संलयन होता है।

(ii) लैंगिक जनन में वर्णो के नए संयोजन के अवसर होता है।

(iii) यह नई जातियों की उत्पति में महत्वपूर्ण भुमिका निभाता है।

(iv) इस जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में काफी विभिन्नताएँ होती है |

Note :- इस विधि से उत्पन्न संतति शारीरिक रूप से जनक से भिन्न होते है परन्तु डी.एन.ए स्तर पर समान होते हैं |

लैंगिक जनन के अध्ययन को हम दो भागों में बाँटते है |

A. पौधों में लैंगिक जनन (Sexual Reproduction in Plants)

B. जंतुओं में लैंगिक जनन (Sexual Reproduction in Animals)

A. पौधों में लैंगिक जनन (Sexual Reproduction in Plants) : जनक पौधों द्वारा अपनी युग्मक कोशिकाओं या युग्मकों (Gametes) का प्रयोग कर नए पौधे को जन्म देने की क्रिया 'लैंगिक प्रजनन' कहलाती है| पादपों या पौधों में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं। पौधों के ये जनन अंग पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाये जाते हैं। पुष्प का नर अंग 'पुंकेसर' और मादा अंग 'स्त्रीकेसर कहलाता है।

पुष्पी पादपों में जननांग :

मादा जननांग : स्त्रीकेसर

स्त्रीकेसर के भाग : वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय |

नर जननांग : पुंकेसर |

पुंकेसर के भाग : परागकण, परागकोष तथा तंतु |

पुष्प दो प्रकार के होते हैं :

(i) एकलिंगी पुष्प (unisexual flower) : जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो ऐसे पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं |

उदाहरण: पपीता, तरबूज इत्यादि।

(ii) द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प (Bisexual flower): जब एक ही पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं।

उदाहरण: गुड़हल, सरसों इत्यादि |

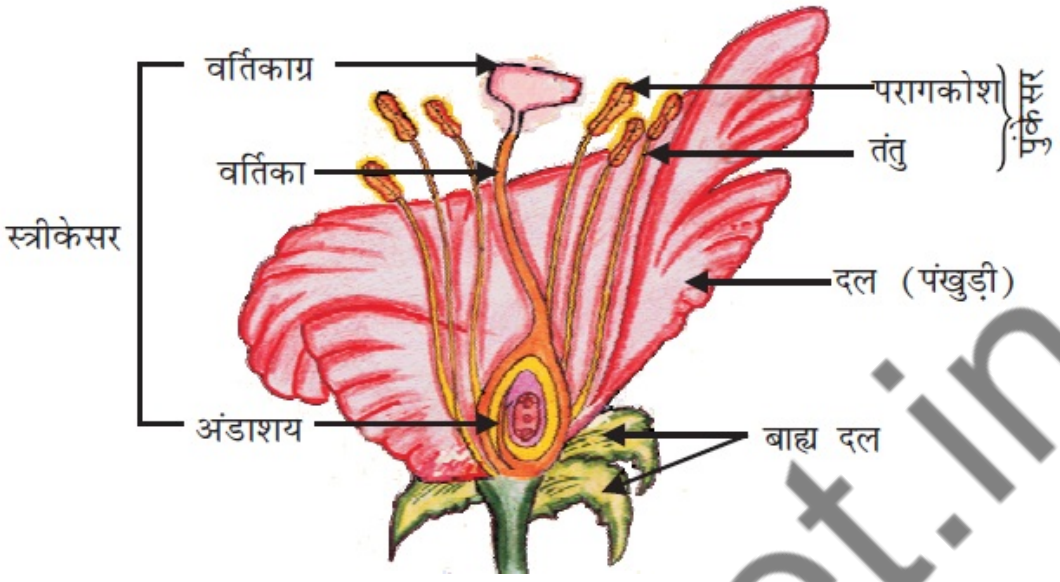
पुंकेसर :- पुंकेसर नर जननांग है जो तंतु तथा परागकोश से मिलकर बना है | यह परागकणों को बनाता है |

परागकोश : -परागकोश परागकणों को संचय करता है |

परागकण : -परागकण पौधों में नर युग्मक है जो सामान्यत: पीले रंग का पाउडर जैसा चिकना पदार्थ होता है |

notesstreet.in

स्त्रीकेसर :- यह मादा जननांग है जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना है | यह पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है |

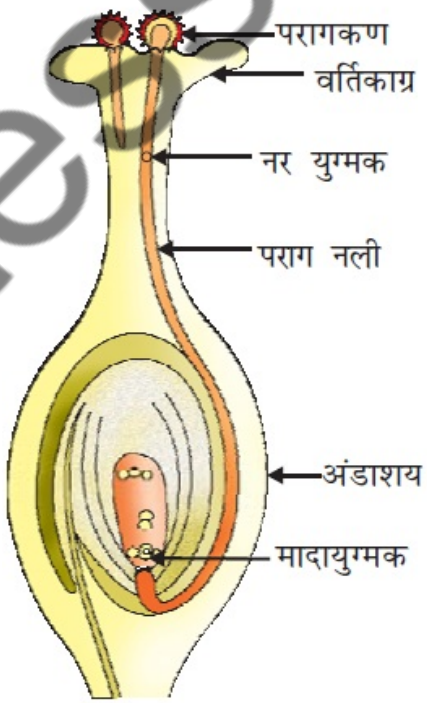


स्त्रीकेसर का कार्य :

(i) **वर्तिकाग्र** - यह पुष्प का वह मादा भाग है जिस पर परागण की क्रिया होती है | यह चिपचिपा होता है |

(ii) **वर्तिका** - वर्तिका को परागनली भी कहा जाता हैं । यह नर युग्मक को अंडाशय तक पहुँचाता है।

(iii) **अंडाशय** - अंडाशय पुष्प का एक प्रमुख मादा जननांग है जहाँ संलयन (निषेचन) की क्रिया होती है और भ्रुण का निर्माण होता है।



एक सम्पूर्ण स्त्रीकेसर का चित्र

notesstreet.in

जनन की प्रक्रिया (The Process of Reproduction) :

परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण
↓
परागण
↓
परागित परागकण का वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुँचाना
↓
निषेचन
↓
युग्मनज का निर्माण
↓
भ्रूण का विकसित होना
↓
बीज का निर्माण
↓
अंकुरण
↓
नए पौधा का जन्म

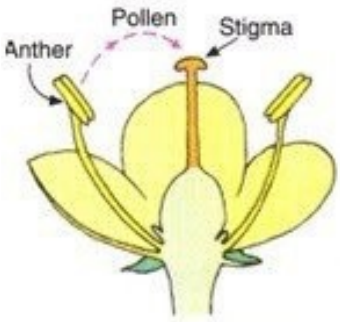
परागण (Pollination) : पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानान्तरण होने की प्रक्रिया को परागण कहते है।

परागण दो प्रकार के होते है।

1. स्वपरागण (Self Pollination)
2. परापरागण (Cross Pollination)

1. स्वपरागण (Self Pollination) :

जब एक ही पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणो का स्थानान्तरण स्व - परागण कहलाता है। ऐसी क्रिया केवल उभयलिंगी या द्विलिंगी (bisexual) पौधों में ही होती है।

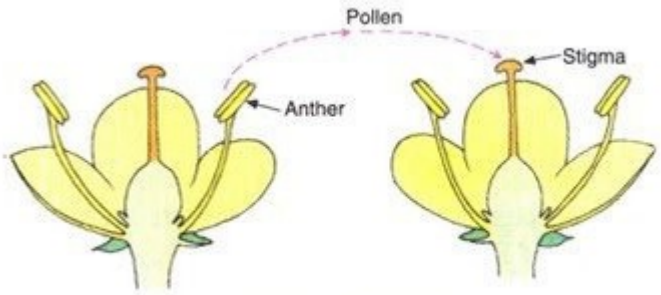


(a) Self-pollination

notesstreet.in

2. पर-परागण (Cross Pollination) :

जब एक पुष्प के परागकोष से उसी जाति के अन्य दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणो का स्थानान्तरण होता है तो पर - परागण कहलाता है |



(b) Cross-pollination

पर-परागण के कारक :

एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है।

1. भौतिक कारक : वायु तथा जल
2. जन्तु कारक : कीट तथा कीड़े-मकौड़े जैसे - तितली, मधु-मक्खी इत्यादि |

अंकुरण (Germination) :

बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नए संतति में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं।

मानव में लैंगिक जनन

मानव में लैंगिक जनन : मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास बहुत ही आवश्यक है | इन कोशिकाओं को जनन कोशिकाएँ कहते है | इन कोशिकाओं का विकास मनुष्य के जीवन काल के एक विशेष अवधि में होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में विशेष परिवर्तन होते हैं | विशेषतया जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होते है | जैसे-जैसे शरीर में समान्य वृद्धि दर धीमी होती है जनन-उत्तक परिपक्व (Mature) होना आरंभ करते हैं |

किशोरावस्था (Adolesence)

वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणामस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है।

यौवनारंभ (Puberty) :

किशोरावस्था की वह अवधि जिसमें जनन उतक परिपक्व होना प्रारंभ करते है । यौवनारंभ कहा जाता है । यौवनारंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होता है |

यौवनारंभ की शुरुआत : लड़कों तथा लडकियों में यौवनारंभ निम्न शारिरिक परिवर्तनों के साथ आरंभ होता है ।

notesstreet.in

लडकों में परिवर्तन - दाढ़ी मूँछ का आना , आवाज में भारीपन, काँख एवं जननांग क्षेत्र में बालों का आना , त्वचा तैलिय हो जाना, आदि ।

लडकियों में परिवर्तन - स्तन के आकार में वृद्धि होना, आवाज में भारीपन, काँख एवं जननांग क्षेत्र में बालों का आना , त्वचा तैलिय हो जाना, और रजोधर्म का होने लगना , जंघा की हडियो का चौडा होना, इत्यादि।

Note :- लडकियों में यौवनारंभ 12 - 14 वर्ष में होता है जबकि लडको में यह 13 - 15 वर्ष में आरंभ होता है ।

द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण (Secondry Sexual Characters):

गौंड लैंगिक लक्षण वे लक्षण है जो यौवनारंभ के दौरान वृषण एवं अंडाशय शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते है तथा लडकियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लडकों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात् दाढ़ी-मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं।

रजोदर्शन : यौवनारंभ के समय रजोधर्म (Menstural Cycle or MC) के प्रारंभ को रजोदर्शन कहते है।यह 12 से 14 वर्ष की आयु की युवतियो में प्रारंभ होता हैं ।

रजोनिवृति (Menopause) : जब स्त्रियो के रजोधर्म 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव तथा अन्य धटना चक्रो की समाप्ती रजोनिवृति कहलाती है।

लैंगिक परिवर्तन (Sexual changes) : किशोरावस्था में होने वाले ये सभी परिवर्तन एक स्वत: होने वाली प्रक्रिया है जिसका उदेश्य लैंगिक परिपक्वता (Maturity) है | लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की आयु में लगभग पूर्ण हो जाती है, जिसका आरंभ यौवनारंभ से शुरू होता है |

संवेदनाओं में परिवर्तन : इस अवधि में होने वाले परिवर्तनों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनाओं में परिवर्तन |

किशोरावस्था में परिवर्तनों का कारण :

किशोरावस्था में इन परिवर्तनों का समान्य कारण लिंग हार्मोन के कारण होते है | वे हार्मोन जो शरीर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं **लिंग हार्मोन** कहा जाता है |

लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते हैं :

1. नर लिंग हार्मोन : वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, नर लिंग हार्मोन कहते हैं |

जैसे - नर में टेस्टोस्टेरॉन |

Note:- टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरूष में गौणलैगिक लक्षण लाता है जैसे - दाढ़ी , मुंछ , आवाज का भारी होना । पुरुष में जनन क्षमता 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और आजीवन रहती है

2. मादा लिंग हार्मोन : वे हार्मोन जो मादा में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, मादा लिंग हार्मोन कहते है |

उदाहरण - मादा में एस्ट्रोजन, रिलेक्सीन और प्रोजेस्ट्रोन |

Note:- एस्ट्रोजेन : - यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है ।

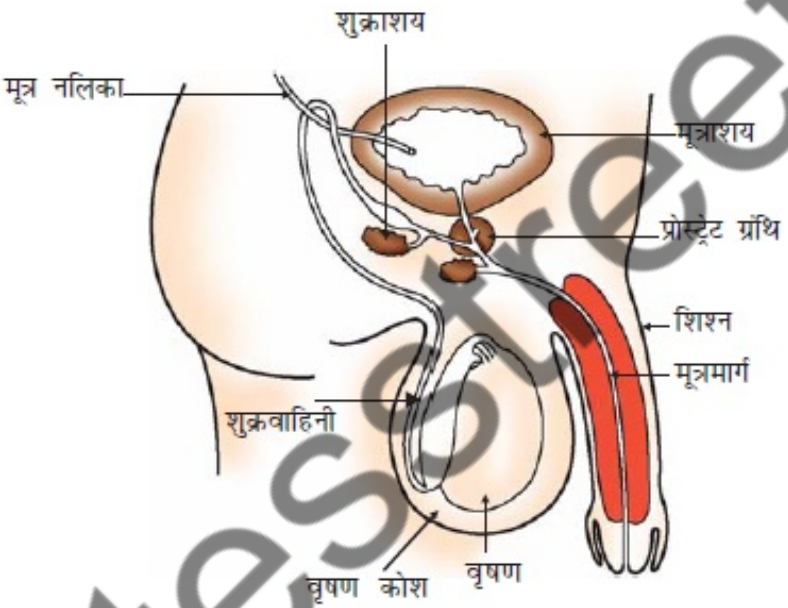
प्रोजेस्ट्रॉन : - यह हामॉन स्तन विकास तथा गर्भधारण करने में सहायक है ।

रिलेक्सीन : - यह हार्मोन प्रसव (Delivery) के लिए सहायक है । यह यूटेरस (योनि) को चौड़ा कर देता है ।

notesstreet.in

नर जनन तंत्र (Male Reproductive System) : नर के शरीर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाता है , नर जनन तंत्र बनाने वाले अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते है नर जननांग कहलाते हैं | यह निम्न प्रकार के होते है है

a) वृषण
b) वृषणकोष
c) शुक्रवाहिनी
d) शुक्राशय
e) प्रोस्टेट ग्रन्थि
f) मूत्र मार्ग
g) शिशन
h) शुक्राणु



(a) वृषण (Testes) : नर जननांगों में वृषण प्रमुख अंग है इसकी संख्या दो होती है यह शरीर के बाहर होता है । इसका मुख्य कार्य शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का निर्माण करना है । टेस्टोस्टेरॉन जो नर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है , इसे प्राथमिक लैंगिक अंग भी कहा जाता है ।

(b) वृषण कोष (Scrotum):-: वृषण कोश में वृषण स्थित होता है | वृषण के शुक्राणु (sperm) निर्माण के लिए आवश्यक ताप को नियंत्रण करता है | चूँकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के ताप से भी कम ताप की आवश्यकता होती है | यह वृषण को स्थित रहने के लिए स्थान भी प्रदान करता हैं |

(c) शुक्रवाहिनी (Vas Difference) : वृषण में शुक्राणु निर्माण के बाद शुक्राणु एक नली से होता हुआ शुक्राशय तक पहुँचता है जिसे शुक्रवाहिनी कहते है । पुरूष नसबंदी को Vascotomy कहते हैं । इसमें शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है ।

Note:- शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं

notesstreet.in

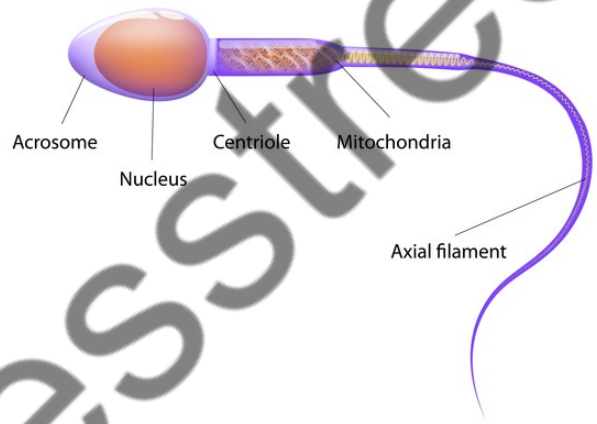
(d) शुक्राशय (Seminal Vesicles) : -
शुक्राशय एक थैली जैसी संरचना है जो मूत्रमार्ग के ऊपरी भाग के चारों ओर मूत्राशय के नीचे स्थित होता है।यह शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। यह वीर्य का 60% भाग बनाता है। वीर्य शुक्राणुओं के परिवहन माध्यम के रूप में भी कार्य करती हैं। और शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है

(e) प्रोस्ट्रेट ग्रंथि या पौरुष ग्रंथि : -यह एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो एक सफेद तरल पदार्थ का स्राव करती है, जो वीर्य(semen) का 25 से 30% हिस्सा बनाती है।

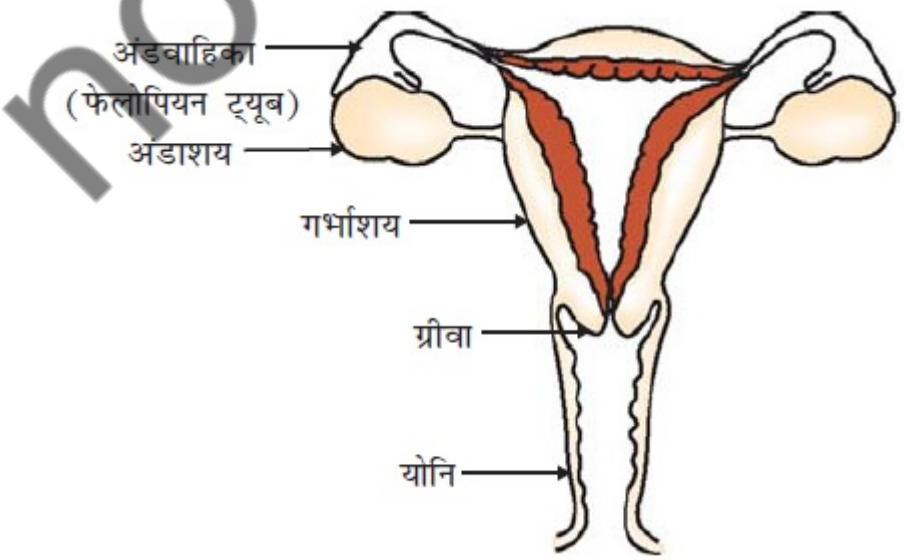
(f) मूत्र मार्ग (Urethera): यह एक पेशीय नलिका है जिससे मूत्र, शुक्राणु बहार निकलती है ।

(g) शिशन (Penis) :- ये एक बेलनाकार अंग है जो वृषणकोष के बीच लटकता रहता है । यह बाह्य जननांग है । इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुँचाना है ।

(h) शुक्राणु (Sperms) : शुक्राणु सूक्ष्म सरंचनाएँ हैं जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूँछ होती है जो उन्हें मादा जनन-कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है।



मादा जनन तंत्र (Female Reproductive System) :



notesstreet.in

मादा जनन तंत्र में प्रमुख जननांग हैं |

(1) अंडाशय (Ovary)

(2) अंडाणु (Ovum)

(3) अंडवाहिका (fallopiun tube)

(4) गर्भाशय (Uterus)

(1) अंडाशय (Ovary) : यह मादा जनन अंगों में से प्रमुख अंग है | इसका मुख्य कार्य अण्डा का निर्माण करना है इस के दो भाग होते हैं, एक भाग जो मादा जनन-कोशिका अर्थात अंडाणु का निर्माण करता है और दूसरा अंत:स्रावी ग्रंथि (endocrine gland) भाग जो लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रोन का उत्पादन करता है | एक मादा में दो अंडाशय होते है जो दोनों गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं | दोनों अंडाशय में असंख्य फोलिकल्स होते है जिसमें अपरिपक्व (Imatured) अंडाणु होते है | वह अंडाणु जो परिपक्व हो जाता है समान्यत: 28 दिन में अंडाशय से निकलता है और अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय तक पहुँचता है |

(2) अंडाणु (Ovum) : यह मादा जनन कोशिका है, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है | इसका जीवन काल 2-3 दिन होता है

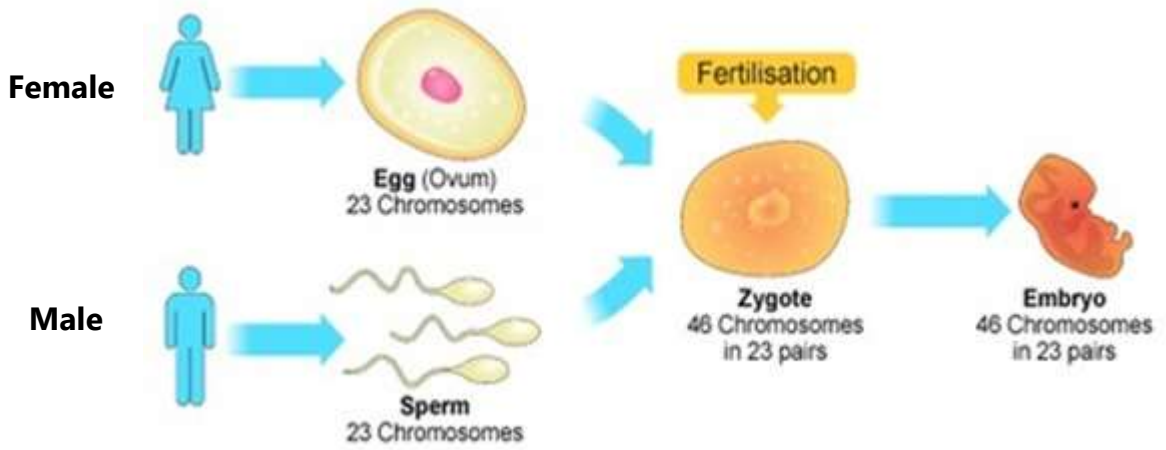
(3) अंडवाहिका (fallopiun tube) : अंडवाहिका मादा जनन अंग का एक नलिकाकार भाग हैं जो अंडाणुओं का वहन करता है और अंडाशय तथा गर्भाशय को जोड़ता है अर्थात यह अंडाणुओं के गर्भाशय तक पहुँचने का मार्ग है | निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब (अंडवाहिनी) में ही होता है |

(4) गर्भाशय (Uterus) : दोनों अंडवाहिकाएँ संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं ,भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है । गर्भाशय का आकार थैली के समान होता है । गर्भाशय में बनने वाला भ्रूण (बच्चा) का सबसे पहले हृदय बनता है । गर्भाशय के अन्दर भ्रूण (बच्चा) **इमियोटिक शैक** नामक झिल्ली में ढका होता है । भ्रूण को भोजन गर्भनाल (प्लेसेन्टा) द्वारा मिलता है ।

निषेचन (fertilization) :- नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का संयोजन या संयुग्मन (fusion) ही निषेचन (fertilization) कहलाता है। निषेचन की क्रिया follopian tube में होती है । निषेचन के बाद युग्मनज (Zygot) का निर्माण होता है और युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद भ्रूण बन जाता है भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है । गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र रूक जाता है । जब शुक्राणुओं को योनि में छोड़ा जाता है तो शुक्राणु फैलोपिअन नलिका की ओर गति करने लगते है और अधिकांश शुक्राणु नष्ट हो जाते है । सामान्यतः शुक्राणु फैलोपिअन नलिका में करीब 12 घंटे तक जीवित रहते । इसी अवधि के दौरान ये अंडाणु से संयोग कर सकते हैं

गर्भाशय में अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं । इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है ।

notesstreet.in



परखनली शिशु (Test tube hody) : - जब निषेचन की क्रिया शरीर के अन्दर न कराकर बाहर परखनली में करायी जाती है तो उसे परखनली शिश कहते हैं

रजोधर्म / आवर्त चक्र (Menstrual Cycle) : हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है । गर्भाशय की भित्ती मांसल एवं स्पोंजी हो जाती है । यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है । यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती । अत : यह पर्त धीरे - धीरे टूट कर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है । यह चक्र लगभग एक महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं । 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बन्द हो जाता है । फलस्वरूप रजोधर्म बन्द हो जाता है जिसे रजोनिवृति कहते हैं ।

अपरा या प्लेसेंटा (placenta) : वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुँचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीरों में संबंध स्थापित करनेवाला अंग है।

अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर :

अलैंगिक जनन :	लैंगिक जनन:
1. इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं	1. इसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं |
2. इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती है	2. इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता पाई जाती है |
3. युग्मक का निर्माण नहीं होता है	3. इसमें नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है |
4. इसमें जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है |	4. इसमें केवल अनुवांशिक रूप से समान होते है शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती है |

notesstreet.in

लैंगिक संचारित रोग (Sexual Transmitted Diseases) S.T.D :

यौन संबंध (लैंगिक संयोजन)से होनेवाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते है (sexually transmitted disease)कहते है |

प्रमुख लैंगिक संचारित रोग के नाम:

जीवाणु (Bacteria) द्वारा उत्पन्न STD

रोग का नाम	कारक	लक्षण
1. सुजाक(Gonorrhea)	गोनोरिया	मूत्र मार्ग में जलन/ मूत्र त्यागने समय जलन
2. सिफलिस	ट्रेपोनेमा पल्लिडम	जननांग पर घाव या छाले पड़ते है

विषाणु (Virus) द्वारा उत्पन्न STD

रोग का नाम	कारक	लक्षण
1. AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)	HIV (Human Immunodeficiency Virus)	लगातार बुखार , मांसपेशियों में दर्द
2. हेपेटाइटिस-B	हेपेटाइटिस-B	बुखार, पेट दर्द, जीमचलाना
3. जेनिटल हर्पीस	टाइप -2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस	जननांग पर छाले पड़ना ,दर्द होना

(i) एड्स (AIDS) : एड्स एक लैंगिक संचारित रोग है जो HIV (ह्युमन इम्मुनो वायरस) के कारण होता है |

एड्स फ़ैलने के तरीके :

(a) HIV पीड़ित स्त्री से पुरुष को अथवा HIV पीड़ित पुरुष से स्त्री को यौन क्रिया के दौरान |
(b) संक्रमित सुई से (by infected niddle)
(c) गर्भवती माँ से शिशु को (To New born baby from mother)
(d) रक्त-आधान के दौरान (During Blood transfusion)
जानकारी और बचाव ही एड्स से बचने का उपाय है |

Login now for NCERT SOLUTIONS, NCERT NOTES IN HINDI AND ENGLISH
1 TO 12TH,QUIZZES,BIHAR BOARD STUDY MATERIALS,COMPETITIVE EXAMS.
www.theapexclasses.com Contact : 9955748865/8700026407

notesstreet.in